

1. 总结多检验矫正的常用方法，并说明这些方法的原理是什么，具体做法是什么？

① Bonferroni 矫正

对于 m 次检验，将 Type-I error 分别控制在 $\frac{1}{m}\alpha$ 以下，

则整体检验的显著性至少为 α

更多假阳

② Bonferroni stepdown: p 从小到大排，第 i 个的 p -value 矫正为 $p(n-i)$
从小到大矫正直到不显著

Westfall and Young

② 先算 p -value，再重分数据集，计算 p -value，重复多次后新 p 对旧 p 的比例即为矫正后的 p -value

③ FDR 检验

将每次检验 p -value 排序 (从小到大)，给定显著性 α ，拒绝

$i=1, \dots, k$ 的假设其中 k 为满足 $P_{(k)} \leq \frac{k}{n}\alpha$ 的最大值

更多
假阳

2. 某研究在一种疾病研究中比较两组样本（病例组 vs 对照组）的基因表达水平，共测量了 8 个基因，观测到如下两组的样本均值差（病例均值 - 对照均值）及对应的单个 t 检验得到的原始 p 值：

基因	差异表达（病例组-对照组）	原始 p 值
G1	1.20	0.004
G2	0.80	0.030
G3	0.10	0.600
G4	1.50	0.001
G5	-0.20	0.400
G6	0.95	0.020
G7	-1.10	0.015
G8	0.05	0.900

研究者希望判断哪些基因在两组之间存在显著差异。

(a) 使用Bonferroni校正对以上 8 个假设检验进行多重校正，给出校正后的显著性阈值，并判断在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下哪些基因显著。

(b) 使用Holm-Bonferroni方法对上述p值进行多重校正，并给出最终显著的基因集合。

(c) 使用Benjamini-Hochberg方法控制FDR = 0.10，给出显著基因。

(d) 比较三种校正方法的结果，并说明为什么不同方法得到的显著基因数量不同。

(a) 校正后显著性阈值为 $\frac{\alpha}{8} = 0.00625$
G1, G4 显著

(b)

H	G4	G1	G7	G6	G2
P	0.001	0.004	0.015	0.020	0.030
corrected p	0.008 ✓	0.028 ✓	0.090 ✗	...	...

G1, G4 显著.

(C) $\alpha = 0.10$

H	i	$\frac{i}{m}\alpha$	P_{0i}	
G ₄	1	0.0125	0.001	✓
G ₁	2	0.025	0.004	✓
G ₇	3	0.0375	0.015	✓
G ₆	4	0.05	0.02	✓
G ₂	5	0.0625	0.03	✓
G ₅	6	0.075	0.4	✗

接受 G₄, G₁, G₇, G₆, G₂.

(d) Benjamini and Hochberg 更宽松, 允许更多假阳, 因此显著基因更多.